

Ambiance des lieux — Phase 2

Consommation et visualisation de l'API de collecte

IFT3225 — Technologies internet
Université de Montréal

Équipe

Aguibou FOFANA — 20332292
Mamadou TRAORE — 20290120
Kofi OSEL — 20272184

19 juillet 2026

1. Conception de l'interface

L'application cliente est une application React (Vite) monopage qui consomme l'API REST de la Phase 1, mise à jour pour la Phase 2. Elle s'articule autour des deux vues complémentaires exigées par l'énoncé : une **vue carte** qui donne une lecture d'ensemble de l'ambiance des lieux instrumentés, et une **vue détaillée** qui dresse le portrait complet d'un lieu (classification courante, historique, créneaux calmes, contribution d'observations).

1.1 Décomposition en composants

L'interface est découpée en composants à responsabilité unique, conformément à l'exigence d'organisation modulaire :

Composant	Responsabilité
App.jsx	État global : lieu sélectionné, session utilisateur (token JWT), favoris, navigation entre vues.
MapView.jsx	Carte Leaflet/OpenStreetMap : marqueurs positionnés par coordonnées, colorés selon la classification, popup résumé, clic vers la vue détaillée, légende.
LocationDetail.jsx	Portrait d'un lieu : badge de classification, graphe d'historique (Chart.js), créneaux calmes, formulaire d'observation (si connecté), bouton favori.
LoginForm.jsx / RegisterForm.jsx	Formulaires de connexion et de création de compte, avec gestion des erreurs renvoyées par l'API.
api/ambianceApi.js	Couche client : seule zone du code qui parle à l'API (axios). Aucun composant n'appelle l'API directement.

1.2 Parcours utilisateur

À l'ouverture, l'utilisateur voit la carte des lieux et leur ambiance courante sans aucune authentification (accès public). Un clic sur un marqueur ouvre le portrait détaillé du lieu. L'en-tête reflète en permanence l'état de session : bouton « Connexion » pour un visiteur, salutation, filtre « Mes favoris » et bouton « Déconnexion » pour un utilisateur connecté. Les actions protégées (soumettre une observation, gérer les favoris) ne sont affichées que si l'utilisateur est connecté, conformément à l'exigence d'affichage/masquage selon les permissions.

1.3 Gestion explicite des états

Chaque vue distingue explicitement trois états, comme exigé : **chargement** (indicateur « Chargement... » pendant les appels), **erreur** (message dédié si l'API est injoignable ou renvoie une erreur) et **vide** (« Aucune mesure disponible sur les dernières 24 heures » pour l'historique, « Aucun créneau calme détecté » pour les créneaux, marqueur gris « Données non disponibles » sur la carte).

2. Consommation de l'API

2.1 Couche client isolée

Tous les appels HTTP passent par `client/src/api/ambianceApi.js`. Cette couche centralise l'URL de base (configurable via la variable d'environnement `VITE_API_URL`, fichier `client/.env` — un `.env.example` est fourni), la construction des requêtes et l'injection de l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` pour les actions protégées. Les composants ne connaissent ni `axios` ni les URLs : changer d'API ou de transport ne toucherait que ce fichier.

2.2 Endpoints consommés

Endpoint	Usage dans le client	Auth
GET <code>/v1/locations</code>	Liste des lieux et coordonnées pour la carte	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/now?window=30m</code>	Badge de classification (carte et vue détaillée)	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/history?last=24h&bucket;=1h</code>	Graphe d'historique du niveau sonore	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/quiet-hours?days=7</code>	Créneaux calmes de la semaine	publique
POST <code>/v1/auth/register</code>	Création de compte	publique
POST <code>/v1/auth/login</code>	Connexion (obtention du JWT)	publique
GET/POST/DELETE <code>/v1/auth/favorites</code>	Consultation et gestion des lieux favoris	JWT
POST <code>/v1/observations/user</code>	Soumission d'une observation liée à l'auteur	JWT

2.3 Format des réponses et gestion des erreurs

L'API renvoie une enveloppe uniforme : `{ status, data, meta }` en succès et `{ status: "error", error: { code, message, details? }, meta }` en erreur. Les messages d'erreur sont descriptifs et en français, ce qui permet au client de les afficher tels quels sans documentation externe (exigence de réponses auto-descriptives). Côté client, chaque appel est encadré : les erreurs réseau ou HTTP alimentent l'état *erreur* de la vue, et les erreurs de validation des formulaires affichent `error.message` renvoyé par le serveur (ex. champ manquant, identifiants invalides, valeur hors domaine). Les codes utilisés : 400 (validation), 401 (token absent/expiré), 403 (interdit), 404 (lieu inconnu), 409 (conflit à l'inscription), 422 (valeur hors domaine).

3. Visualisation

3.1 Classification et justification des seuils

La classification est calculée **exclusivement côté serveur** (fonction `ambianceLabel`) à partir du niveau sonore moyen sur la fenêtre d'analyse ; le client ne fait qu'afficher le badge reçu. Les seuils retenus s'appuient sur des repères acoustiques usuels :

Classification	Seuil (dB)	Justification
calme	< 50	Niveau d'une bibliothèque ou d'une conversation feutrée : propice au travail.
modéré	50 – 65	Conversation normale, bureau vivant : bruit de fond présent mais non gênant.
animé	65 – 75	Cafétéria à l'heure de pointe, rue passante : ambiance sociale marquée.
bruyant	> 75	Niveau où la conversation devient difficile et l'exposition prolongée fatigante.
inconnu	—	Aucune mesure dans la fenêtre : affiché en gris « Données non disponibles ».

3.2 Unités et échelles

L'unité unique est le **décibel (dB)**, seule grandeur mesurée par le capteur Phyphox (type `noise_level`, plage validée 0–140 dB). Le graphe d'historique affiche la moyenne par tranche horaire sur 24 heures, avec axes titrés (« Niveau sonore (dB) » en ordonnée, bornée 0–100 pour une lecture stable d'un lieu à l'autre ; « Heure » en abscisse). Les créneaux calmes présentent, pour chaque tranche de 30 minutes sous le seuil de 55 dB sur les 7 derniers jours, le jour, la plage horaire et le niveau moyen mesuré — l'échelle est donc toujours visible à côté de la valeur.

3.3 Seuil de fraîcheur (vue carte)

Le badge de la carte est calculé sur une fenêtre glissante de **30 minutes** (`/now?window=30m`). Ce seuil de fraîcheur a été choisi car l'ambiance d'un lieu évolue à l'échelle de la demi-heure (pause de midi, fin de cours) : une fenêtre plus courte rendrait la classification instable avec peu de mesures, une fenêtre plus longue masquerait les transitions. Au-delà de 30 minutes sans mesure, le serveur renvoie « inconnu » et le marqueur passe en gris « Données non disponibles » : la carte reste lisible sans mesures récentes et n'affiche jamais une ambiance périmée comme si elle était actuelle.

3.4 Codage couleur

Un même code couleur est utilisé sur la carte, dans la légende et sur les badges : vert (calme), orange (modéré), rouge (animé), violet (bruyant), gris (données non disponibles). La légende est affichée en permanence sous la carte.

4. Authentification et espace compte

4.1 Mécanisme

L'authentification utilisateur repose sur des **tokens JWT** signés côté serveur (JWT_SECRET, expiration 7 jours). Les mots de passe sont hachés avec **bcrypt** avant stockage (jamais en clair), avec une longueur minimale de 6 caractères validée à l'inscription. La connexion accepte le nom d'utilisateur ou l'adresse courriel. Le token et le profil sont conservés dans le `localStorage` pour maintenir la session entre les visites ; la déconnexion les efface.

4.2 Actions protégées

Le middleware serveur `userAuth` vérifie l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` et renvoie 401 (NO_TOKEN / INVALID_TOKEN) si le token est absent, invalide ou expiré. Sont protégés : la soumission d'observation (POST `/v1/observations/user`, qui enregistre automatiquement l'utilisateur comme author et horodate côté serveur) et la gestion des favoris. Côté client, ces actions sont masquées pour les visiteurs non connectés ; l'authentification device de la Phase 1 (x-api-key) reste inchangée pour la collecte capteur.

4.3 Espace compte

Une fois connecté, l'utilisateur dispose de : la création/suppression de favoris depuis la vue détaillée, un filtre « Mes favoris » sur la carte pour retrouver ses lieux personnels, et le formulaire d'observation (densité, proximité, ambiance ressentie, notes) avec confirmation de soumission et affichage des erreurs de validation du serveur.

5. Mise à jour de l'infrastructure (API Phase 1)

La contrainte directrice était de **faire évoluer sans rompre** : aucun endpoint de la Phase 1 n'a été modifié ni supprimé, et tous les nouveaux champs sont optionnels. La collecte par bridge Phyphox et les lectures existantes fonctionnent à l'identique.

Évolution	Détail	Rétrocompatibilité
Coordonnées des lieux	Champs latitude/longitude (validés -90..90 / -180..180) sur Location, exposés par GET <code>/v1/locations</code> .	Champs optionnels : les lieux existants restent valides.
Auteur des observations	Champ author (référence User) sur Observation, renseigné par POST <code>/v1/observations/user</code> .	Optionnel : les observations device (x-api-key) restent sans auteur.
Modèle User (nouveau)	username et email uniques, mot de passe bcrypt, favoriteLocations.	Nouvelle collection : aucun impact sur l'existant.
Routes <code>/v1/auth/*</code>	register, login, gestion des favoris (JWT).	Nouvelles routes montées à côté des anciennes.
POST <code>/v1/observations/user</code>	Soumission d'observation authentifiée par JWT, horodatée serveur.	S'ajoute au POST <code>/v1/observations</code> (device) inchangé.
Classification exposée	ambianceLabel (calme/modéré/animé/bruyant/inconnu) dans <code>/now</code> et <code>/compare</code> ; échelles via history et quiet-hours.	Ajout de champs dans la réponse : les clients Phase 1 ignorent simplement les nouveaux champs.

Le versionnement `/v1` hérité de la Phase 1 garantit qu'une future rupture de contrat passerait par un préfixe `/v2` sans casser les clients existants.

6. Réactivité et utilisabilité

Les trois appels de la vue détaillée (ambiance courante, historique, créneaux calmes) sont lancés en parallèle avec `Promise.all`, ce qui réduit le temps d'affichage au plus lent des trois plutôt qu'à leur somme. Sur la carte, l'ambiance de chaque lieu est également résolue en parallèle, et un échec sur un lieu n'empêche pas l'affichage des autres (le marqueur passe simplement en gris).

Côté utilisabilité : retour visuel immédiat sur chaque action (boutons désactivés avec libellé « Connexion... » pendant les requêtes, message de succès après soumission d'une observation, étoile pleine/vide pour l'état favori), messages d'erreur en français issus directement de l'API, légende permanente sous la carte, bouton « Retour à la carte » toujours visible dans la vue détaillée. Les listes déroulantes du formulaire d'observation reprennent exactement les vocabulaires contrôlés de l'API (densité, proximité, vibe), ce qui rend les erreurs 422 impossibles depuis l'interface.

7. Limites et évolutions

7.1 Limites connues

- **Récapitulatif des contributions** : le lien observation→auteur est en base, mais l'interface n'offre pas encore de vue « mes observations » ; il manque un filtre par auteur sur `GET /v1/observations`.
- **Stockage du token** : le JWT est conservé dans `localStorage`, vulnérable à un XSS ; un cookie `httpOnly` serait plus sûr. Il n'y a pas de rafraîchissement de token : après 7 jours, l'utilisateur doit se reconnecter.
- **Charge réseau de la carte** : un appel `/now` par lieu (N+1) ; l'endpoint `/v1/ambiance/compare` pourrait servir de base à un appel unique groupé.
- **Fraîcheur implicite** : le seuil de 30 minutes est appliqué par le serveur, mais l'heure de la dernière mesure n'est pas affichée à l'utilisateur.
- **POST /v1/devices toujours ouvert** : la faille volontaire documentée en Phase 1 demeure ; la correction proposée (clé admin) n'a pas encore été appliquée.
- **Tests** : la collection Postman couvre l'API, mais le client React n'a pas de tests automatisés.

7.2 Évolutions envisagées

- **Temps réel** : diffusion des nouvelles mesures par SSE ou WebSocket pour rafraîchir carte et graphe sans rechargement (bonus de l'énoncé).
- **Portage TypeScript du backend** : typage complet des modèles et des enveloppes de réponse (second bonus).
- **Espace compte enrichi** : page « Mes contributions » (observations de l'utilisateur avec pagination), statistiques personnelles.
- **Comparaison de lieux** : exploiter `/v1/ambiance/compare` dans l'interface pour recommander le lieu le plus calme à un instant donné.
- **Affichage de la fraîcheur** : exposer `lastMeasurementAt` par lieu et afficher « mis à jour il y a X min » sur les marqueurs.